ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Cinématique

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · CINÉMATIQUE · CORRIGÉS 02

6 *corrigés détaillés*

Correction pas à pas des 6 exercices de synthèse (exo_p2.html) : tables de positions, vecteurs →v et →a, trajectoire parabolique, vitesses relatives, graphes horaires, dépassement et aller-retour. Chaque solution suit la méthode Bac : formule, substitution, résultat avec unité.

⏱ 65 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Méthode Bac : dans un calcul, ne jamais « sauter » une étape. Formule littérale d'abord, valeurs ensuite, résultat avec unité enfin. Un résultat sans unité est faux au Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Études de mouvements — corrigés 1 à 3

02 Problèmes de synthèse type Bac — corrigés 4 à 6

01 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Études de mouvements

✏️ EXERCICE 1 — LE CAR SCOLAIRE : TABLE DE POSITIONS (★★)

Données : t : 0, 2, 4, 6, 8 s et x : 0, 8, 16, 24, 32 m ; mouvement rectiligne.

1 Vitesse sur [0 ; 2 s] : v = (8 − 0)/(2 − 0) = 8/2 = 4 m·s^{-1}.

2 Sur [2 ; 4 s] : $v = (16 - 8)/2 = 4\ m\cdot s^{-1}$; sur [4 ; 6 s] : $v = (24 - 16)/2 = 4\ m\cdot s^{-1}$; sur [6 ; 8 s] : $v = (32 - 24)/2 = 4\ m\cdot s^{-1}$.

3 La vitesse est la même sur tous les intervalles : mouvement rectiligne uniforme avec $v = 4\ m\cdot s^{-1}$.

4 Équation horaire ($x_0 = 0$) : $x(t) = 4t$ (m).

5 Vecteur vitesse : $\vec{v} = 4\vec{i}$ ($m\cdot s^{-1}$) : même direction que l'axe, même sens, valeur constante.

6 À $t = 5$ s : $x = 4 \times 5 = 20$ m (fonction affine : prévision directe).

7 Date pour $x = 26$ m : $26 = 4t$ donc $t = 26/4 = 6{,}5$ s.

$$v = 4\ m\cdot s^{-1} \cdot x(t) = 4t \cdot x(5\ s) = 20\ m \cdot t(x = 26\ m) = 6{,}5\ s$$

Mouvement rectiligne uniforme du car scolaire

⚠️ **Piège :** la conclusion « uniforme » n'est valable que si TOUS les intervalles donnent la même vitesse : calcule-les tous, pas seulement le premier.

✏️ EXERCICE 2 — LA BILLE LANCÉE : MOUVEMENT PLAN (★★)

Données :

$\vec{OM}(t) = (4t)\vec{i} + (20 - t^2)\vec{j}$

(m ; s).

1 On dérive composante par composante : $\vec{v} = d\vec{OM}/dt = 4\vec{i} - 2t\vec{j}$ ($m\cdot s^{-1}$).

2 On dérive à nouveau : $\vec{a} = d\vec{v}/dt = -2\vec{j}$ (m·s^{-2}) : vecteur constant, vertical vers le bas, de norme 2 m·s^{-2}.

3 À t = 2 s : $\vec{v} = 4\vec{i} - 4\vec{j}$, donc $\|\vec{v}\| = \sqrt{(4^2 + 4^2)} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \approx 5{,}7$ m·s^{-1}.

4 Équation de la trajectoire : de x = 4t on tire t = x/4, puis $y = 20 - (x/4)^2 = 20 - x^2/16$: branche de parabole.

5 Impact au sol (y = 0) : $t^2 = 20$ donc $t = \sqrt{20} \approx 4{,}5$ s (on garde t > 0).

6 Portée : x = 4 × 4,47 ≈ 17,9 m. Position à 2 s : M(8 ; 16) car y = 20 − 4 = 16 m.

$\vec{a} = -2\vec{j}$ (m·s^{-2}) · trajectoire : $y = 20 - x^2/16$ · impact à ≈ 4,5 s, portée ≈ 17,9 m

Chute parabolique de la bille

⚠️ **Piège :** dérive chaque composante séparément (la composante en $\vec{i}$ vaut 4, PAS 4 − 2t). Et à l'impact, $t^2 = 20$ a deux solutions mathématiques, mais on ne garde que $t = +\sqrt{20}$ car $t \geq 0$.

✏️ EXERCICE 3 — VITESSES RELATIVES SUR LA RN1 (★★)

Données :

v(A) = 90 km·h^{-1},

v(B) = 60 km·h^{-1}.

1 Conversions : v(A) = 90/3,6 = 25 m·s^{-1} ; v(B) = 60/3,6 ≈ 16,7 m·s^{-1}.

2 Même sens (B vue de A) : les vitesses se soustraient : 90 − 60 = 30 km·h^{-1}, soit 30/3,6 ≈ 8,3 m·s^{-1}. Depuis A, B semble reculer lentement.

3 Sens contraires (croisement) : les vitesses s'ajoutent : 90 + 60 = 150 km·h^{-1}, soit 150/3,6 ≈ 41,7 m·s^{-1}.

4 Commentaire : face au trafic, la vitesse relative vaut plus de 41 m·s^{-1} : en 1 s seulement, les véhicules se rapprochent de plus de 40 m, un temps bien trop court pour réagir : dépassement interdit.

$$v(\text{même sens}) = 30\ \text{km·h}^{-1} \approx 8{,}3\ \text{m·s}^{-1} \cdot v(\text{sens contraires}) = 150\ \text{km·h}^{-1} \approx 41{,}7\ \text{m·s}^{-1}$$

La vitesse relative dépend des sens de marche

⚠️ **Piège :** on soustrait les vitesses quand les mobiles vont dans le MÊME sens, on les additionne en sens CONTRAIRES. Beaucoup d'élèves font l'inverse !

02 CORRIGÉS · SYNTHÈSE TYPE BAC

Problèmes de synthèse type Bac

✏️ EXERCICE 4 — GRAPHE V(T) D'UNE MOTO (★★★)

Données : graphe de la Figure 1 : 0 → 20 m·s^{-1} en 8 s ; palier de 8 s à 20 s ; freinage de 20 s à 24 s (arrêt).

1 Phases : uniformément accéléré sur [0 ; 8 s], uniforme sur [8 s ; 20 s], uniformément ralenti sur [20 s ; 24 s].

2 Accélérations (pentes) : $a_1 = (20 - 0)/(8 - 0) = 2{,}5\ m{\cdot}s^{-2}$; $a_2 = 0$; $a_3 = (0 - 20)/(24 - 20) = -5\ m{\cdot}s^{-2}$.

3 Distance phase 1 (triangle) : $d_1 = ½ \times 8 \times 20 = 80$ m.

4 Distance phase 2 (rectangle) : $d_2 = (20 - 8) \times 20 = 12 \times 20 = 240$ m.

5 Distance phase 3 (triangle) : $d_3 = ½ \times 4 \times 20 = 40$ m. Total : 80 + 240 + 40 = 360 m.

6 Vitesse moyenne : $v = 360/24 = 15\ m{\cdot}s^{-1}$, soit $15 \times 3{,}6 = 54\ km{\cdot}h^{-1}$.

7 Moitié de la distance : 360/2 = 180 m. Après la phase 1 il reste 180 − 80 = 100 m à parcourir à 20 $m{\cdot}s^{-1}$, soit 100/20 = 5 s : la moitié est atteinte à t = 8 + 5 = 13 s.

$$d(total) = 360\ m \cdot v(moy) = 15\ m{\cdot}s^{-1} = 54\ km{\cdot}h^{-1} \cdot t(½) = 13\ s$$

Bilan complet du trajet de la moto

⚠️ **Piège :** lis bien les DURÉES de phase sur l'axe : 12 s de palier (de 8 s à 20 s) et 4 s de freinage (de 20 s à 24 s). Une erreur ici fausse toutes les distances.

✏️ EXERCICE 5 — LE DÉPASSEMENT (★★★)

Données :

$x_A(t) = 20t$;

$x_B(t) = -50 + 25t$

(m ; s).

1 Natures : x_A et x_B sont des fonctions affines de t → deux mouvements rectilignes uniformes, de vitesses v(A) = 20 m·s⁻¹ = 72 km·h⁻¹ et v(B) = 25 m·s⁻¹ = 90 km·h⁻¹.

2 Dépassement quand x_A = x_B : 20t = −50 + 25t.

3 Résolution : 50 = 25t − 20t = 5t donc t = 50/5 = 10 s.

4 Position du dépassement : x = 20 × 10 = 200 m (vérification : −50 + 25 × 10 = 200 m ✓).

5 Distance parcourue par B : d_B = 25 × 10 = 250 m (elle rattrape ses 50 m de retard et rejoint la position 200 m).

6 Écart de vitesses : 90 − 72 = 18 km·h⁻¹, soit 5 m·s⁻¹ : B ne gagne que 5 m sur A chaque seconde. Gagner 50 m demande donc 10 s de dépassement : une très longue manœuvre, dangereuse si la route n'est pas parfaitement dégagée.

Dépassement à t = 10 s, en x = 200 m (B a roulé 250 m)

Résolution des deux équations horaires

⚠️ **Piège :** la voiture B part de x_B(0) = −50 m, pas de 0 ! Oublier ce −50 m donne un faux point de rencontre. Toujours écrire les DEUX équations avant de résoudre.

✏️ EXERCICE 6 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UN ALLER-RETOUR (★★★)

Données :

$x(t) = -5t^2 + 20t$

(m ; s) ; graphe de la Figure 2.

1 Vitesse : $\vec{v} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = (-10t + 20)\vec{i}$ (m·s⁻¹) ; accélération : $\vec{a} = -10\vec{i}$ (m·s⁻²), constante.

2 Vitesse nulle : $-10t + 20 = 0$ donc $t = 20/10 = 2$ s.

3 Position maximale : $x(2) = -5 \times 4 + 20 \times 2 = -20 + 40 = 20$ m : le mobile s'est éloigné de 20 m de l'origine.

4 Phases : sur [0 ; 2 s], $v > 0$ et diminue → aller, mouvement uniformément ralenti ; après 2 s, $v < 0$ → retour, mouvement uniformément accéléré.

5 À $t = 3$ s : $v = -10 \times 3 + 20 = -10$ m·s⁻¹ : le mobile revient vers O à 10 m·s⁻¹.

6 À $t = 4$ s : $x = -5 \times 16 + 20 \times 4 = -80 + 80 = 0$: retour à l'origine. Lecture du graphe : sommet (2 s ; 20 m), retour à 0 à 4 s ✓ cohérent.

$v = 0$ à $t = 2$ s · $x(\text{max}) = 20$ m · retour à l'origine à $t = 4$ s

Aller uniformément ralenti, retour uniformément accéléré

⚠️ **Piège :** $v = -10$ m·s⁻¹ ne veut pas dire que le mobile « recule plus vite » : le signe négatif indique un changement de SENS (composante négative sur l'axe), pas une vitesse « négative » au sens de la norme.

🎯

Corrigés 02 terminés !

Cinématique validée ! Cap sur le mouvement rectiligne uniformément varié et la chute verticale.